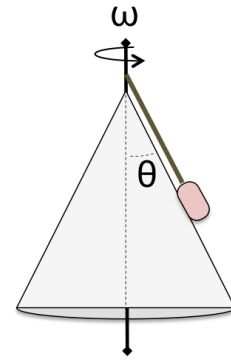


Ejercicio 1

Ejercicio 2. Versión A. El cuerpo rosa que descansa sobre la superficie cónica lisa tiene una masa de 5 kg y se mantiene unido mediante una cuerda ideal a un eje vertical. La superficie gira con una rapidez angular de 20 revoluciones por minuto en torno a dicho eje.

El ángulo θ es de 45° y la cuerda mide medio metro. Con base en lo anterior:

- calcular la rapidez lineal del cuerpo y la reacción de la superficie sobre él
- calcular la rapidez mínima a la que tendría que girar la superficie para que el cuerpo se despegara de ella



*Incluir el diagrama de cuerpo libre correspondiente

Solución

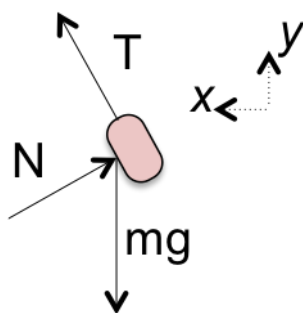
La superficie cónica gira con rapidez constante, por ende, la aceleración del cuerpo rosa será únicamente centrípeta. Su rapidez será proporcional a ésta. Para determinarla se calcula el radio de la trayectoria circular que describe, pues se sabe que:

$$v = \omega R$$

En la figura se ve que dicho radio será proporcional a la longitud de la cuerda, L .

$$v = \omega L \sin \theta \dots (1)$$

Para conocer la reacción de la superficie se realiza el siguiente análisis cinético. Dado que la superficie es lisa, no hay roce. La reacción es únicamente perpendicular al plano de contacto, como se muestra en el siguiente D.C.L..



$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_x &= m\vec{a}_x \\ T_x - N_x &= ma_c \\ T \sin \theta - N \cos \theta &= m \frac{v^2}{R} \dots (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum \vec{F}_y &= m\vec{a}_y \\ T_y + N_y - mg &= 0 \\ T \cos \theta + N \sin \theta - mg &= 0 \dots (3) \end{aligned}$$

Reemplazando la ecuación 1 en la 2:

$$T \sin \theta - N \cos \theta = m\omega^2 L \sin \theta$$

De la ecuación 3 se puede despejar la tensión y reemplazarla en esta última:

$$mg \tan \theta - N \tan \theta \sin \theta - N \cos \theta = m\omega^2 L \sin \theta$$

Resolviendo para N:

$$N = m(g \sin \theta - \omega^2 L \sin \theta \cos \theta) \dots (4)$$

De acuerdo a los valores dados:

$$v = 20 \left(\frac{2\pi}{60} \right) (0,5) \sin 45^\circ$$

$$\boxed{v = 0,74 \text{ [m/s]}}$$

$$N = 5 \left(g \sin 45^\circ - \left(\frac{2\pi}{60} \right)^2 0,5 \sin 45^\circ \cos 45^\circ \right)$$

$$\boxed{N = 29,2 \text{ [N]}}$$

Inciso b. Se analiza el caso en el que el cuerpo se despegue de la superficie. Para ello, la normal del análisis anterior es nula. Con base en el análisis anterior:

$$T \sin \theta = m\omega^2 L \sin \theta \dots (1)$$

$$T \cos \theta - mg = 0 \dots (2)$$

Resolviendo para la rapidez angular:

$$\frac{g \tan \theta}{L \sin \theta} = \omega^2$$

Como se busca la rapidez mínima para la que se despegue, se sigue contemplando que el ángulo que forma la cuerda con la vertical es de 45° .

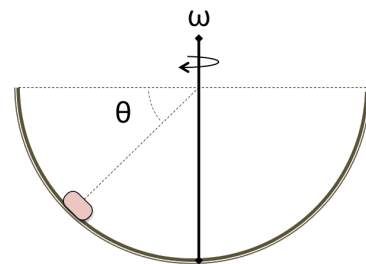
$$\omega_{\min} = \sqrt{\frac{g}{L \cos 45^\circ}}$$

Para los valores dados:

$$\boxed{\omega_{\min} = 5,26 \text{ [rad/s]} = 50,3 \text{ rpm}}$$

Ejercicio 2. Versión B. Un plato semiesférico de radio R gira con una velocidad angular constante ω , en el sentido mostrado. En su interior se halla un objeto pequeño, como se indica en la figura.

Si el coeficiente de rozamiento estático es μ y el ángulo θ es conocido, determinar los valores mínimo y máximo de ω para que el objeto no se deslice (ni hacia arriba ni hacia abajo).



*Incluir el diagrama de cuerpo libre correspondiente

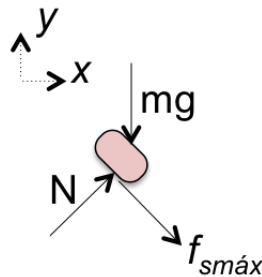
Ejercicio 2

Solución

El plato gira con rapidez constante, por ende, la aceleración del cuerpo pequeño será únicamente centrípeta.

Para conocer la relación entre la rapidez de giro del plato y el equilibrio del cuerpo se realiza los siguientes análisis cinéticos.

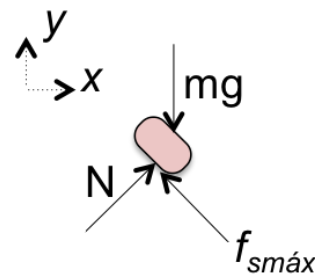
Cuerpo a punto de deslizar hacia arriba



$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_x &= m\vec{a}_x \\ f_{smáx_x} + N_x &= ma_c \\ f_{smáx} \sen \theta + N \cos \theta &= m\omega_{máx}^2 R \cos \theta \dots (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_y &= m_A \vec{a}_y \\ f_{smáx_y} + N_y - mg &= 0 \\ -f_{smáx} \cos \theta + N \sen \theta - mg &= 0 \dots (2)\end{aligned}$$

Cuerpo a punto de deslizar hacia abajo



$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_x &= m\vec{a}_x \\ -f_{smáx_x} + N_x &= ma_c \\ -f_{smáx} \sen \theta + N \cos \theta &= m\omega_{mín}^2 R \cos \theta \dots (1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum \vec{F}_y &= m_A \vec{a}_y \\ f_{smáx_y} + N_y - mg &= 0 \\ f_{smáx} \cos \theta + N \sen \theta - mg &= 0 \dots (2)\end{aligned}$$

Se sabe que la $f_{smáx} = \mu N$. Reemplazando en las ecuaciones 1 y 2 y resolviendo el sistema formado por éstas para la rapidez angular:

Cuerpo a punto de deslizar hacia arriba

$$N(\mu \sen \theta + \cos \theta) = m\omega_{máx}^2 R \cos \theta$$

$$N(-\mu \cos \theta + \sen \theta) = mg$$

De donde:

$$\frac{\mu \sen \theta + \cos \theta}{-\mu \cos \theta + \sen \theta} = \frac{\omega_{máx}^2 R \cos \theta}{g}$$

$$\omega_{máx}^2 = \sqrt{\frac{1 + \mu \tan \theta}{\sen \theta - \mu \cos \theta} \frac{g}{R}} \text{ [rad/s]}$$

Cuerpo a punto de deslizar hacia abajo

$$N(-\mu \sen \theta + \cos \theta) = m\omega_{mín}^2 R \cos \theta$$

$$N(\mu \cos \theta + \sen \theta) = mg$$

De donde:

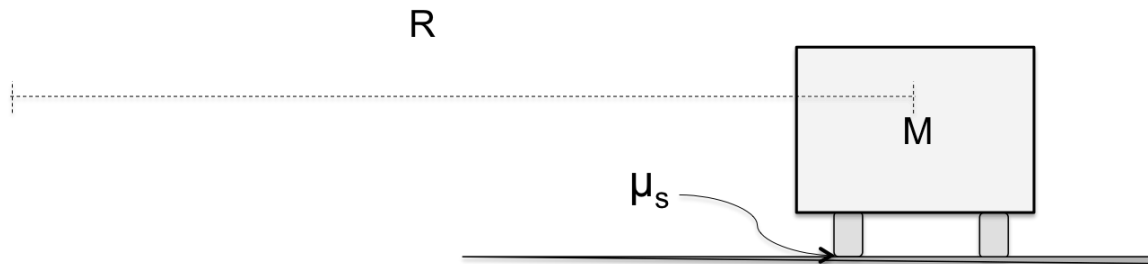
$$\frac{-\mu \sen \theta + \cos \theta}{\mu \cos \theta + \sen \theta} = \frac{\omega_{mín}^2 R \cos \theta}{g}$$

$$\omega_{mín}^2 = \sqrt{\frac{1 - \mu \tan \theta}{\sen \theta + \mu \cos \theta} \frac{g}{R}} \text{ [rad/s]}$$

Ejercicio 3

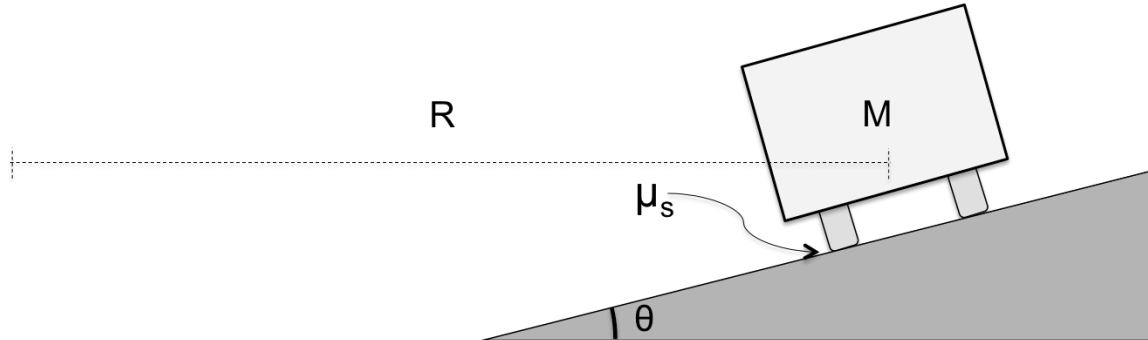
3.1 Se desea que un carro prototipo circule con rapidez constante a lo largo de una pista circular plana y horizontal, sin deslizar y que tarde en completar una vuelta en T segundos. El coeficiente de roce estático entre las llantas del carro y la pista es μ_s .

- determina el radio que debe tener la curva en términos de π, μ_s, T y g
- si $\mu_s = 0,453$ y $T = 20\text{ s}$ calcula el radio R y la rapidez v con que el carro circulará



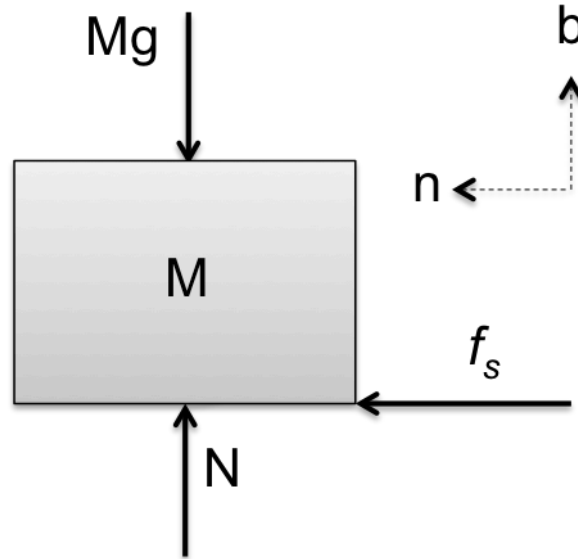
3.2 Suponiendo que existe la necesidad de reducir a una tercera parte el radio calculado en el ejercicio anterior y que el carro siga llevando la misma rapidez v , se propone aperaltar la pista un ángulo θ y no cambiar el coeficiente de roce μ_s ,

- determina el ángulo θ a la que debe aperaltarse la pista y evitar el deslizamiento hacia fuera de la curva en términos de R, v, μ_s y g
- reemplaza los valores numéricos conocidos para calcular el ángulo con base en los resultados anteriores



Pauta

Ejercicio 3.1 Si el carro circula en una curva plana y horizontal, el D.C.L. es el siguiente:



Planteando la segunda Ley de Newton:

$$\sum F_b = ma_b$$

$$N - mg = 0$$

$$N = mg \dots (1)$$

$$\sum F_n = ma_n$$
$$f_s = m \frac{v^2}{R}$$

$$\mu_s N = m \frac{v^2}{R}$$

$$\mu_s mg = m \frac{v^2}{R}$$
$$\mu_s = \frac{v^2}{gR} \dots (2)$$

Si v es constante:

$$v = \frac{2\pi R}{T} \dots (3)$$

Por lo tanto:

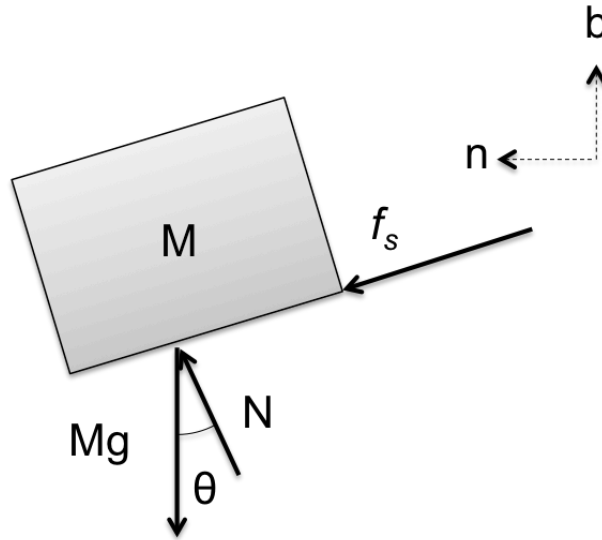
$$\mu_s = \frac{\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2}{gR}$$

$$R = \frac{\mu_s g T^2}{4\pi^2} [m]$$

De donde, reemplazando los valores dados:

$$R = 45 \text{ m} \text{ y } v = 14.1 \text{ m/s}$$

Ejercicio 3.2 Cuando la curva se inclina y recordando que el enunciado pide evitar que el carro deslice hacia fuera de la curva, el D.C.L. anterior se modifica de la siguiente manera:



Planteando la Segunda Ley de Newton para ambos ejes:

$$\sum F_b = ma_b$$

$$N \cos \theta - f_s \sin \theta - mg = 0$$

$$N \cos \theta - \mu_s N \sin \theta = mg$$

$$N (\cos \theta - \mu_s \sin \theta) = mg$$

$$N = \frac{mg}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta} \dots (4)$$

$$\sum F_n = ma_n$$

$$N \sin \theta + f_s \cos \theta = m \frac{v^2}{R}$$

$$N \sin \theta + \mu_s N \cos \theta = m \frac{v^2}{R}$$

$$N (\sin \theta + \mu_s \cos \theta) = m \frac{v^2}{R} \dots (5)$$

Reemplazando en esta ecuación la (4)

$$\frac{mg}{\cos \theta - \mu_s \sin \theta} (\sin \theta + \mu_s \cos \theta) = m \frac{v^2}{R}$$

Despejando el ángulo:

$$\theta = \arctan \frac{\frac{v^2}{Rg} - \mu_s}{1 + \mu_s \frac{v^2}{Rg}} [m/s]$$

Reemplazando los valores dados en el último resultado:

$$\theta = 29,3 [^\circ]$$